# ANÁLISE DO E-COMMERCE olist


## ELABORADO POR

- Barbara Bertellini de Figueiredo
- Fernanda Florencio Dias
- João Victor dos Santos Peres
- Karen Evellyn Muniz Silva
- Wesley Muller Souza Bezerra

# SUMÁRIO

1. Introdução
2. Visão Geral do Negócio
3. Crescimento e Receita
4. Logística e SLA
5. Comportamento do Cliente e Pagamentos
6. Retenção e Recompra
7. Satisfação do Cliente
8. Oportunidades e Recomendações Estratégicas
9. Conclusão

**Link da vídeo análise:** www.youtube.com/watch?v=_hsPTZZVKqU

# 1. Introdução

## 1.1 Contexto do estudo

Este estudo tem como base o conjunto de dados público do e-commerce brasileiro Olist, que reúne informações de aproximadamente 100 mil pedidos realizados entre os anos de 2016 e 2018.

O dataset contempla diferentes dimensões da operação, incluindo dados de clientes, pedidos, produtos, pagamentos e avaliações, permitindo uma análise integrada do desempenho comercial, da operação logística e da experiência do cliente ao longo do tempo.

O período analisado representa uma fase de crescimento relevante do e-commerce no Brasil, o que torna possível observar padrões de expansão, concentração de receita e comportamento de consumo em um cenário real de mercado.

## 1.2 Objetivo da análise e descrição dos dados

O objetivo desta análise é compreender a evolução do negócio ao longo do período estudado, identificando os principais fatores que impulsionam o crescimento da receita, bem como possíveis limitações operacionais.

A partir de uma base de dados estruturada e integrada, é possível analisar diferentes dimensões do negócio, incluindo desempenho comercial, comportamento de compra e aspectos operacionais relacionados à entrega.

Essa abordagem permite conectar os principais indicadores do negócio e gerar insights estratégicos sobre crescimento, eficiência e sustentabilidade da operação.

# 2. Visão Geral do Negócio

## 2.1 Volume de pedidos e receita total

A análise dos principais indicadores evidencia uma operação orientada à escala, com R$ 13,59 milhões em receita e 99,4 mil pedidos realizados. Esse volume elevado demonstra a forte capacidade de geração de transações do negócio.

O ticket médio de R$ 136,68 reforça esse posicionamento, indicando um modelo baseado em vendas de menor valor unitário, no qual o crescimento da receita está diretamente associado ao aumento do número de pedidos.

Esse padrão operacional implica uma alta dependência da eficiência da operação, uma vez que qualquer variação no desempenho — especialmente em aspectos logísticos — impacta diretamente um grande volume de transações.

Em síntese, trata-se de um modelo de alto volume e baixo ticket médio, eficiente para geração de escala, porém sensível à capacidade operacional para sustentar crescimento consistente.

**Total Vendido**

**R$ 13,59 Mi**

**Total de Pedidos**

**99,44 Mil**

**Ticket Médio**

**R$ 136,68**

# 2. Visão Geral do Negócio

## 2.2 Evolução temporal (2016–2018)

A evolução da receita indica um crescimento consistente ao longo do período, com forte aceleração a partir de 2017. A operação sai de patamares próximos a R$ 0–50 mil mensais em 2016 para volumes superiores a R$ 500 mil já em meados de 2017, indicando ganho rápido de escala.

Ao longo de 2017, observa-se uma trajetória crescente, com destaque para o último trimestre, quando a receita ultrapassa R$ 1 milhão em novembro, impulsionada por eventos sazonais como a Black Friday. Em seguida, há uma retração em dezembro (R$ 744 mil), refletindo o efeito pós-sazonalidade.

Em 2018, a operação se mantém em um novo patamar, com receitas mensais entre aproximadamente R$ 850 mil e R$ 1 milhão, indicando maior estabilidade após o período de expansão. Apesar de oscilações pontuais, os níveis permanecem consistentemente superiores aos do ano anterior.

Esse comportamento estacar uma transição clara de crescimento acelerado para estabilização em alto nível, indicando maturidade operacional e consolidação da base de clientes.



# 2. Visão Geral do Negócio

## 2.3 Ticket médio e modelo de negócio

A análise do ticket médio ao longo do período exibe um comportamento relativamente estável, com valores concentrados majoritariamente entre R$ 130 e R$ 150.

Apesar de oscilações pontuais, não se observa uma tendência consistente de crescimento no valor médio por pedido. Isso indica que o aumento da receita do negócio não está associado ao aumento do ticket, mas sim à expansão do volume de pedidos.

Observam-se dois pontos fora do padrão no início da série, com valores significativamente mais baixos, que podem estar relacionados a baixa representatividade amostral ou inconsistências nos dados iniciais. Desconsiderando esses casos, o comportamento do ticket se mantém consistente ao longo do tempo.

Esse padrão reforça o modelo de negócio já identificado: a operação é orientada à escala, baseada em grande volume de transações com valores unitários relativamente baixos.

Em conclusão, o ticket médio estável confirma que o crescimento da receita é impulsionado pelo aumento do volume de pedidos, e não por mudanças no valor médio das compras.



# 3. Crescimento e Receita

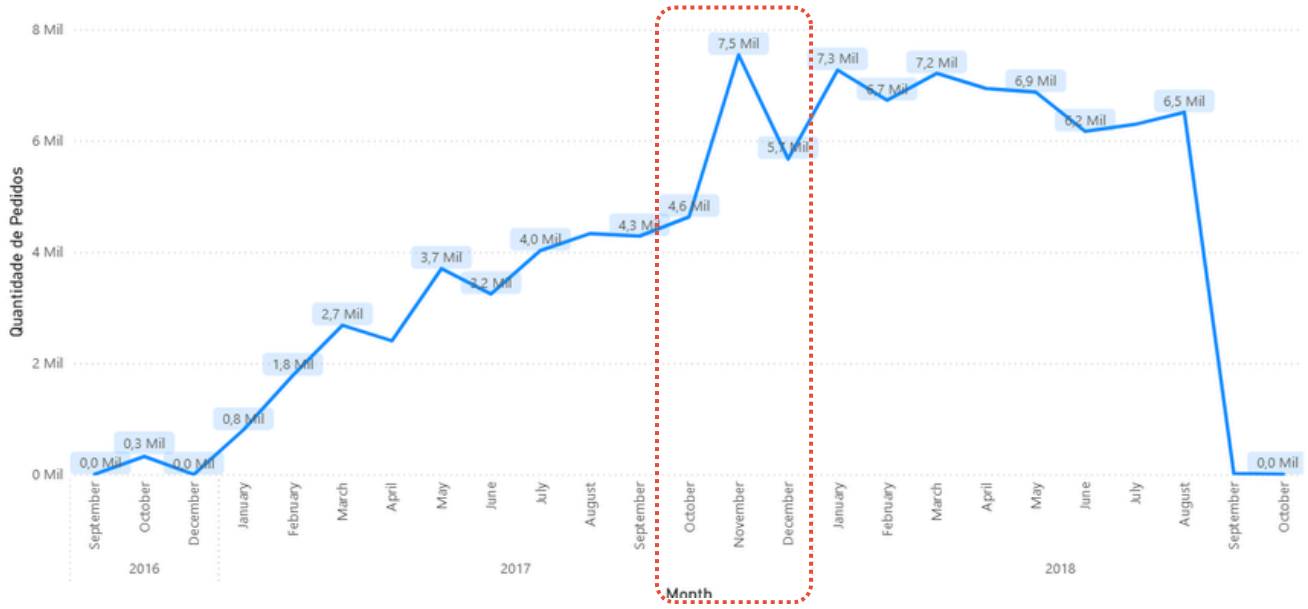
## 3.1 Evolução mensal de pedidos

A evolução mensal de pedidos evidencia o principal vetor de crescimento da operação: a expansão consistente do volume de transações ao longo do tempo. A operação sai de níveis próximos a 0–300 pedidos mensais em 2016 para mais de 3 mil já no início de 2017, indicando rápida aceleração inicial.

Ao longo de 2017, observa-se uma trajetória crescente, com aumento progressivo até atingir o pico de aproximadamente 7,5 mil pedidos em novembro, impulsionado por sazonalidades como a Black Friday. Esse movimento demonstra a capacidade da operação de escalar em períodos de alta demanda.

Em 2018, o volume se mantém em patamar elevado, variando entre 6 mil e 7 mil pedidos mensais, com menor volatilidade em relação ao ano anterior, indicando maior estabilidade operacional. A queda abrupta no final da série está associada a dados incompletos e não representa uma retração real da operação.

Esse comportamento reforça o padrão observado na receita: crescimento acelerado seguido por estabilização em nível elevado, destacando consolidação da base de clientes e da capacidade de geração de demanda.



# 3. Crescimento e Receita

## 3.2 Evolução mensal da receita

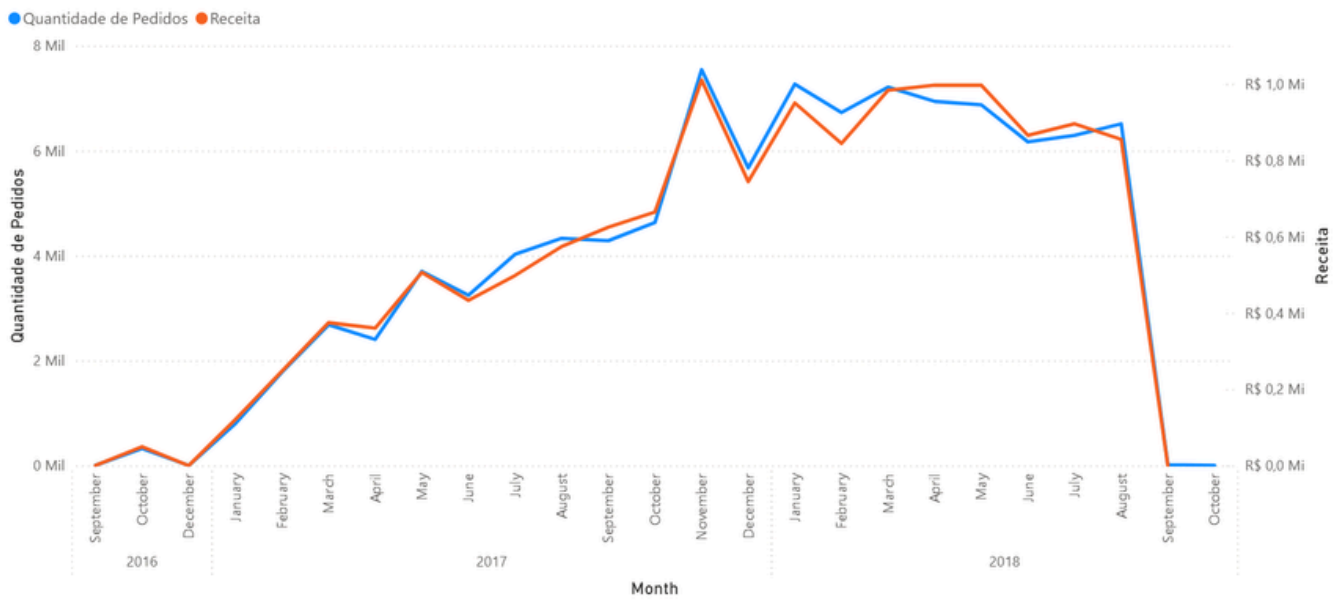
A análise conjunta da evolução da receita e da quantidade de pedidos enfatiza uma forte correlação entre os dois indicadores ao longo do período.

Observa-se que as variações na receita acompanham diretamente as oscilações no volume de pedidos, com crescimento acelerado ao longo de 2017, pico no último trimestre — especialmente em novembro — e posterior estabilização em 2018.

Esse comportamento é particularmente evidente nos momentos de maior variação, como no pico de novembro de 2017, onde o aumento expressivo no número de pedidos é acompanhado por um crescimento proporcional na receita. Da mesma forma, as quedas observadas ao longo da série ocorrem de forma simultânea entre os dois indicadores.

A consistência entre as curvas reforça que não há variações relevantes no ticket médio ao longo do tempo, indicando que a receita é diretamente determinada pelo volume de transações.

Dessa forma, o crescimento do negócio está fundamentalmente associado à capacidade de gerar pedidos em escala, e não a aumentos no valor médio das compras.



# 3. Crescimento e Receita

## 3.4 Participação por categoria de produto

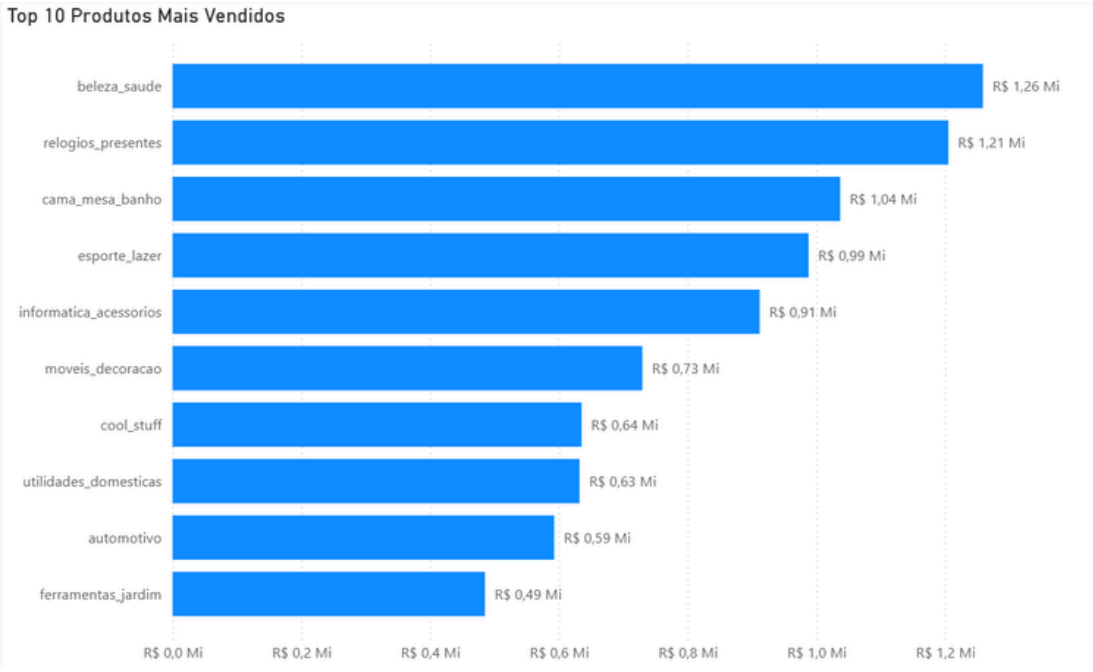
A análise da receita por categoria demonstra um padrão claro de concentração em poucos segmentos. As categorias Beleza e Saúde (R$ 1,26 Mi) e Relógios e Presentes (R$ 1,21 Mi) lideram o faturamento, seguidas por Cama, Mesa e Banho (R$ 1,04 Mi) e Esporte e Lazer (R$ 0,99 Mi).

As quatro principais categorias somam aproximadamente R$ 4,5 milhões, representando cerca de 33% da receita total. Esse resultado indica que uma parcela significativa do faturamento está concentrada em um conjunto limitado de segmentos.

Na sequência, categorias como Informática (R$ 0,91 Mi) e Móveis/Decoração (R$ 0,73 Mi) ainda apresentam relevância, enquanto as demais operam em níveis inferiores, com menor impacto individual na composição da receita.

Do ponto de vista estratégico, esse cenário realça uma forte dependência das categorias líderes para geração de receita, além de uma baixa diversificação do faturamento, o que aumenta a exposição a riscos comerciais.

Adicionalmente, ao considerar as análises operacionais, observa-se que parte dessas categorias também está associada a desafios logísticos, indicando que os principais geradores de receita estão expostos a riscos operacionais.



# 3. Crescimento e Receita

## 3.5 Distribuição de receita por região

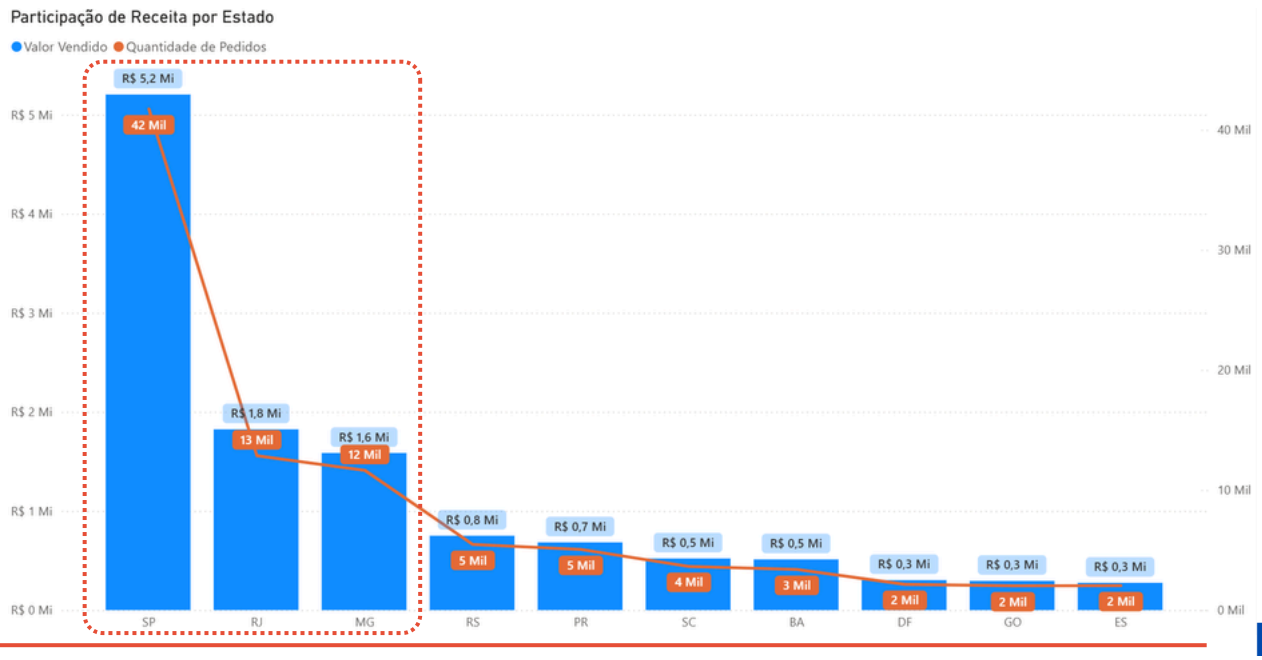
A análise da distribuição geográfica da receita destaca uma forte concentração regional, tanto em faturamento quanto em volume de pedidos. O estado de São Paulo lidera com aproximadamente R$ 5,2 milhões e 42 mil pedidos, representando cerca de 38% da receita total e mais de 40% do volume da operação.

Na sequência, Rio de Janeiro (R$ 1,8 Mi | 13 mil pedidos) e Minas Gerais (R$ 1,6 Mi | 12 mil pedidos) reforçam a predominância da região Sudeste. Em conjunto, esses três estados concentram aproximadamente 60% da receita e do volume total, enfatizando uma dependência relevante dessa região.

A partir da quarta posição, observa-se uma redução significativa de escala. Estados como Rio Grande do Sul e Paraná apresentam participação intermediária, enquanto os demais operam com volumes e receitas substancialmente menores.

Adicionalmente, a proporcionalidade entre receita e volume indica estabilidade no ticket médio entre os estados, reforçando que o crescimento está mais associado ao volume de pedidos do que a variações no valor por transação.

Do ponto de vista estratégico, esse cenário acentua uma forte dependência geográfica, com baixa penetração em outras regiões. Além disso, estados com menor volume tendem a apresentar maiores desafios operacionais, o que pode limitar a expansão da operação.



# 3. Crescimento e Receita

## 3.6 Concentração de receita por vendedor

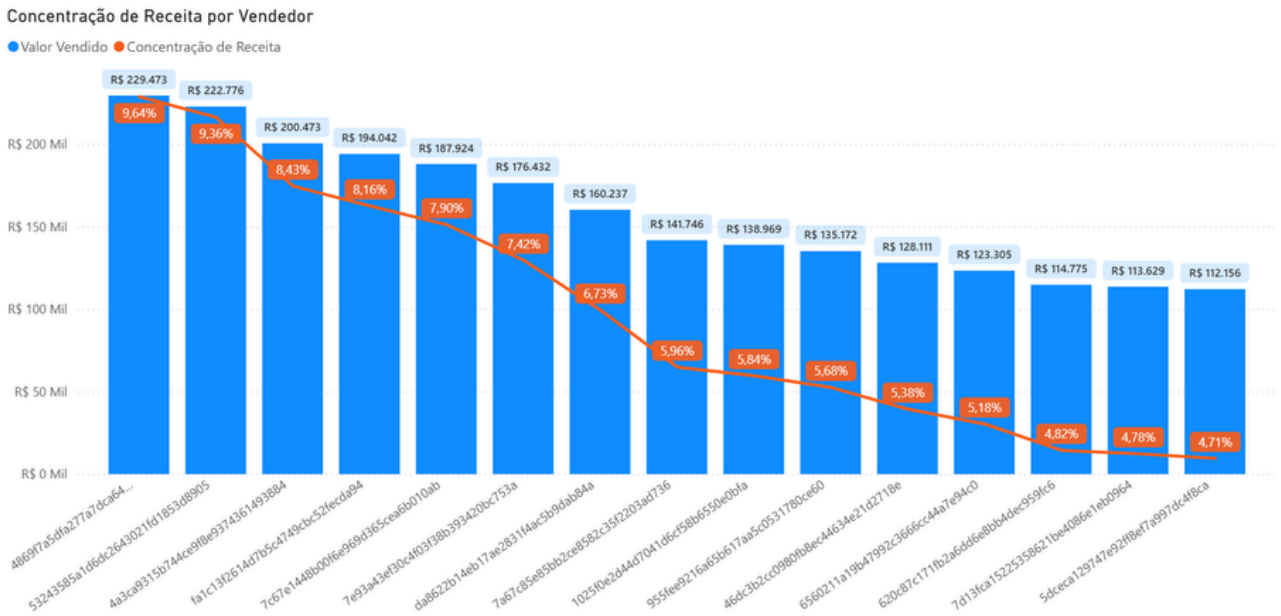
A análise da distribuição de receita por vendedor exibe um padrão relevante de concentração na operação. Observa-se que um grupo reduzido de sellers é responsável por uma parcela significativa do faturamento, com os principais contribuindo individualmente com aproximadamente 9% a 10% da receita total.

Ao analisar o conjunto dos maiores vendedores, nota-se que a participação na receita diminui de forma gradual, indicando uma concentração nos primeiros colocados e uma cauda longa de sellers com menor representatividade.

Esse comportamento evidencia que a geração de receita não está distribuída de forma homogênea entre os vendedores, mas sim concentrada em poucos players que desempenham papel central na operação.

Do ponto de vista estratégico, essa dependência aumenta a exposição a riscos operacionais e comerciais, uma vez que qualquer variação no desempenho desses sellers pode impactar diretamente os resultados do negócio.

Além disso, esse padrão reforça os achados anteriores de concentração por categoria e por região, indicando que a operação apresenta dependência em múltiplas dimensões.



# 3. Crescimento e Receita

## 3.7 Análise de concentração de receita

A análise integrada das diferentes dimensões do negócio demonstra um padrão consistente de concentração da receita. Observa-se que o faturamento está fortemente concentrado em um conjunto limitado de categorias, regiões e vendedores.

No nível de produtos, poucas categorias são responsáveis por uma parcela significativa da receita. Geograficamente, a operação apresenta forte dependência da região Sudeste, especialmente do estado de São Paulo. Já no nível de sellers, um grupo reduzido de vendedores concentra grande parte do faturamento.

Esse padrão indica que o crescimento do negócio está sustentado por poucos pilares estruturais, o que aumenta a exposição a riscos operacionais, comerciais e regionais.

Do ponto de vista estratégico, essa concentração pode limitar a capacidade de expansão sustentável, uma vez que o desempenho da operação se torna altamente sensível a variações nesses pontos-chave.

Em conclusão, o negócio apresenta crescimento consistente, porém apoiado em uma estrutura concentrada, o que reforça a necessidade de estratégias de diversificação para reduzir riscos e sustentar a evolução no longo prazo.

### Categorias

**33%** da receita está concentrada nas **4** principais categorias

### Região

**60%** da receita está concentrada nos **3** principais estados **(Sudeste)**

### Sellers

**75%** da receita está concentrada nos **10 principais sellers**

# 4. Logística e SLA

## 4.1 Análise do lead time (compra → entrega)

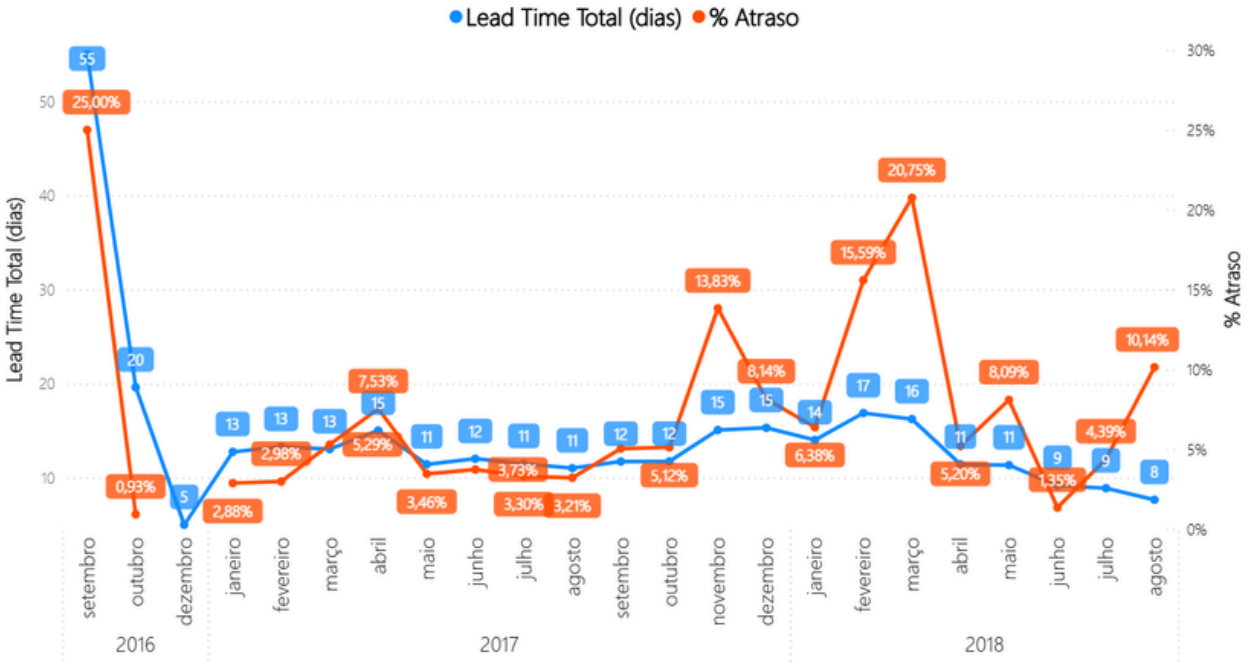
A análise da eficiência logística ressalta um desalinhamento entre o crescimento do volume de pedidos e a capacidade operacional de entrega.

Entre 2016 e 2018, a operação processou mais de 99 mil pedidos, com lead time médio de 12,5 dias e taxa de atraso de 7,87%. Embora esses indicadores aparentem estabilidade na média, a análise temporal revela forte volatilidade e deterioração da performance ao longo do período.

A partir do segundo semestre de 2017, observa-se uma piora consistente nos indicadores logísticos. Em novembro, impulsionado pela Black Friday, os atrasos atingem 13,83%. Esse cenário se intensifica no início de 2018, com pico em março, quando o lead time ultrapassa 16 dias e a taxa de atraso chega a 20,75%.

Esse comportamento indica dificuldade da operação em absorver picos de demanda, gerando acúmulo de pedidos e impacto direto na eficiência logística.

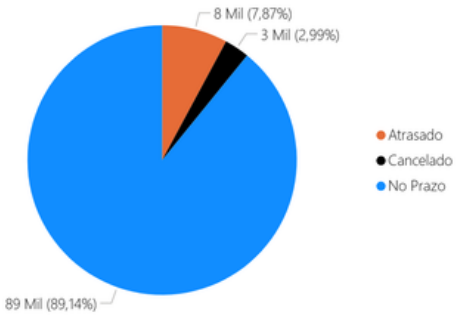
| Total Pedidos | Pedidos atrasados | Lead Time Total (dias) | % Atraso | Nota Média |
|---|---|---|---|---|
| 99,441 Mil | 7,827 Mil | 12,50 | 7,87% | 4,1 |



# 4. Logística e SLA

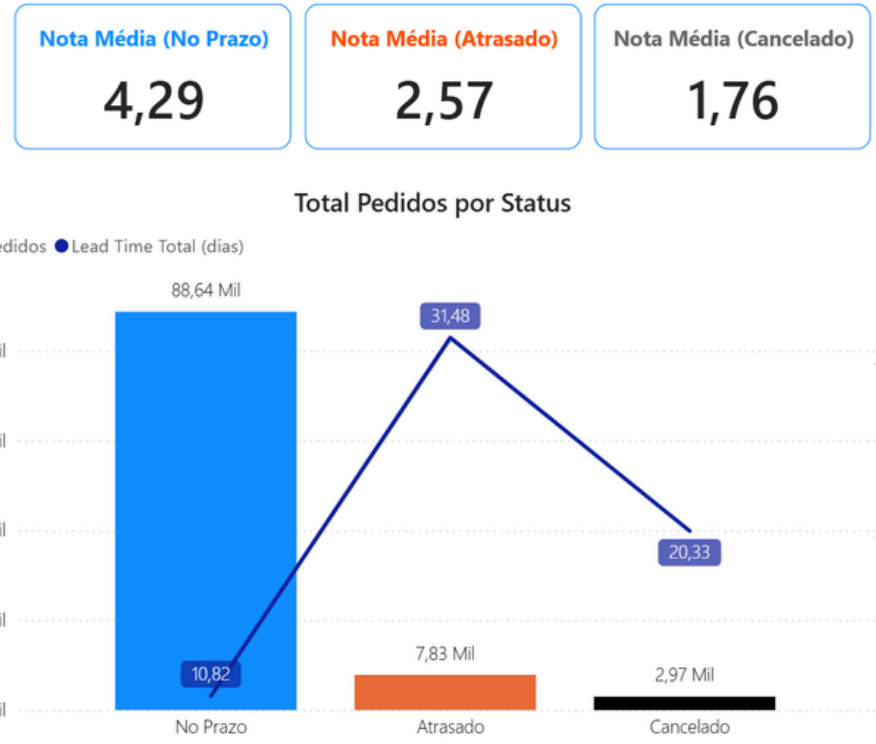
## 4.2 Tempo entre etapas do pedido

A análise do tempo logístico por status frisa diferenças relevantes na operação: pedidos entregues no prazo apresentam lead time médio de aproximadamente 11 dias, enquanto pedidos atrasados chegam a cerca de 31 dias — quase três vezes mais — e pedidos cancelados também registram tempos elevados (~20 dias), indicando falhas no fluxo operacional antes da conclusão da entrega.




Apesar de 89% dos pedidos serem entregues no prazo, os 11% restantes concentram a maior parte dos impactos operacionais, destacando baixa capacidade de gestão de exceções.

Esse padrão impacta diretamente a experiência do cliente, com a nota média caindo de 4,29 (no prazo) para 2,57 (atrasado) e 1,76 (cancelado). Em conclusão, a operação é eficiente na média, mas apresenta falhas relevantes na gestão de exceções, onde se concentram os maiores impactos logísticos e de satisfação.



# 4. Logística e SLA

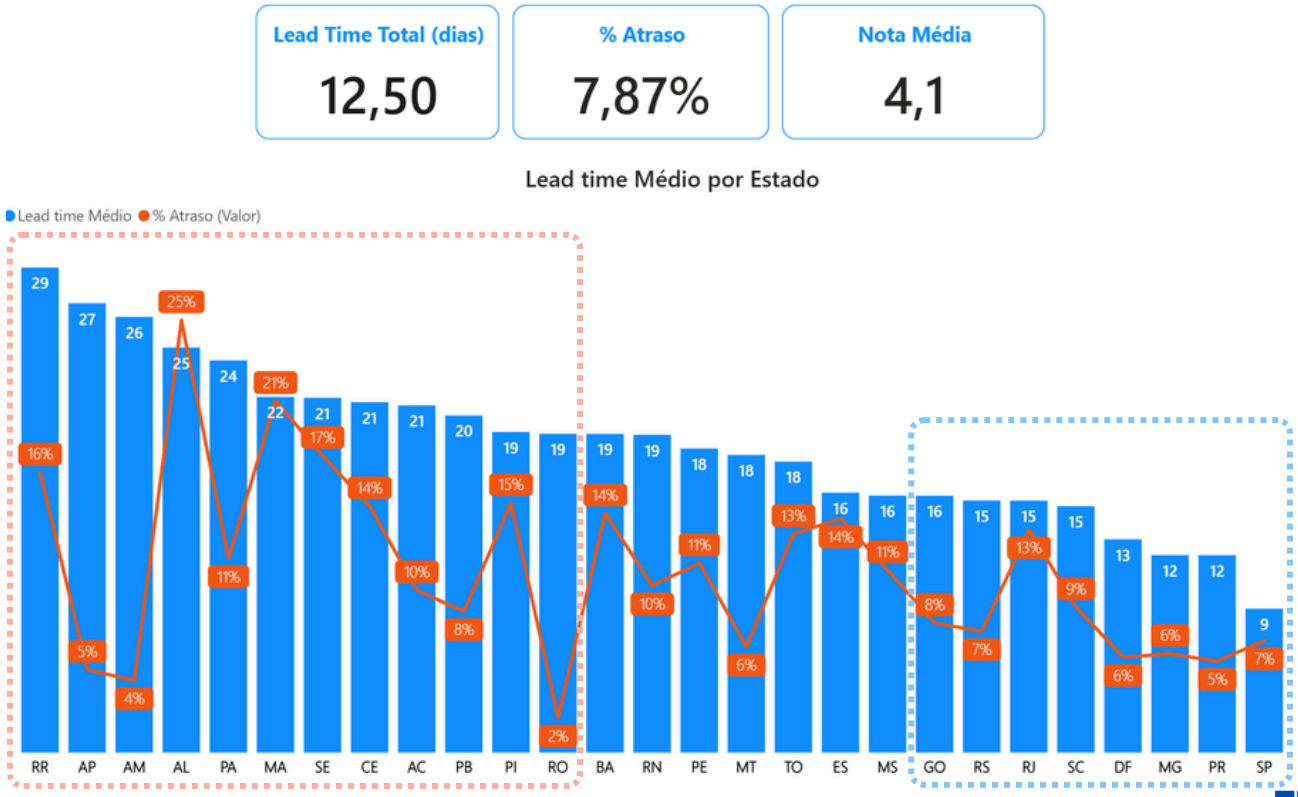
## 4.3 Análise de desempenho logístico por região

A análise do desempenho logístico por região destaca forte desigualdade na operação, tanto em tempo de entrega quanto em taxa de atraso.

Estados do Norte e Nordeste concentram os piores resultados, com lead times superiores a 25 dias e maiores taxas de atraso, como Roraima (29 dias | 16%) e Alagoas (25 dias | 25%). Esses dados indicam limitações operacionais relevantes, possivelmente associadas à distância, infraestrutura e menor densidade de pedidos.

Em contrapartida, estados do Sul e Sudeste apresentam melhor performance logística. São Paulo (9 dias | 7%), Minas Gerais (12 dias | 6%) e Paraná (12 dias | 5%) operam com maior eficiência e estabilidade, refletindo ganhos de escala e maior maturidade operacional.

A comparação regional evidencia uma diferença de até três vezes no tempo de entrega entre estados, reforçando a desigualdade na qualidade do serviço logístico. Além disso, observa-se uma relação consistente entre maior lead time e maior taxa de atraso, indicando que regiões com menor eficiência logística também concentram maior risco operacional.



# 4. Eficiência Logística e SLA

## 4.4 Impacto da logística por categoria de produto

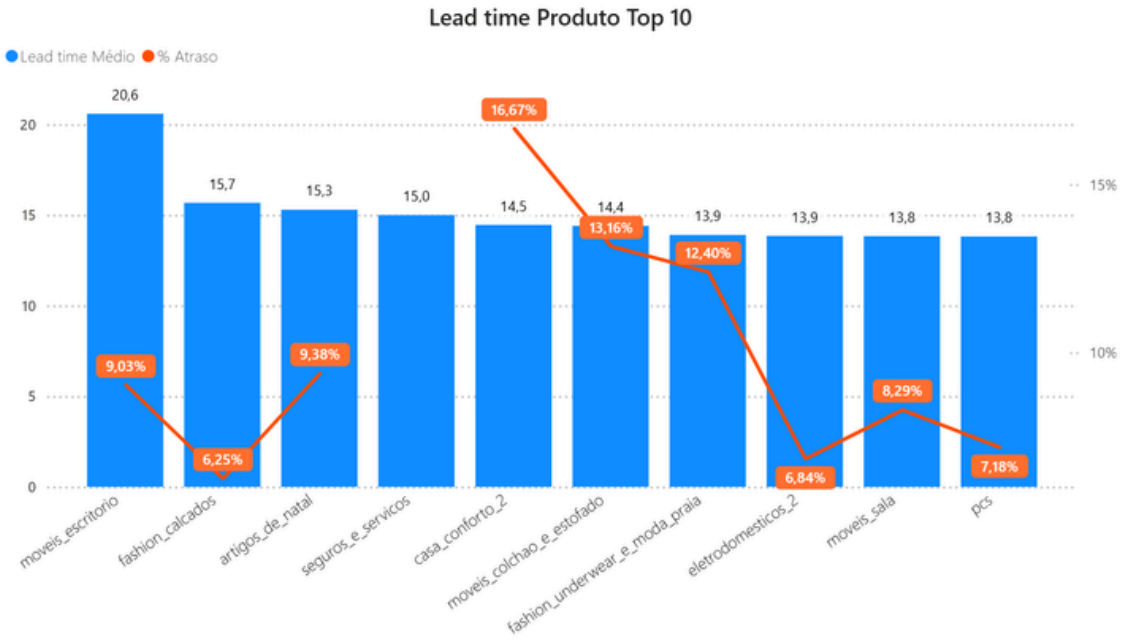
A análise por categoria mostra que o aumento do lead time está concentrado em grupos específicos e diretamente associado à taxa de atraso.

Categorias como móveis de escritório lideram com 20,6 dias de lead time, seguidas por fashion_calçados (15,7 dias | 6,25%) e artigos de Natal (15,3 dias | 9,38%), todas acima da média geral de 12,5 dias.

De forma geral, os itens que mais pressionam a operação são produtos volumosos. Categorias como móveis e eletrodomésticos apresentam lead times significativamente superiores à média, com destaque para casa_conforto (14,5 dias | 16,67%) e móveis_colchão/estofado (14,4 dias | 13,16%), onde o alto atraso demonstra falhas operacionais relevantes.

Além disso, observam-se dois padrões distintos. O primeiro é sazonal, com categorias como artigos de Natal apresentando aumento de prazo e atraso em períodos de pico. O segundo é estrutural, em que categorias leves, como moda, apresentam taxas de atraso elevadas mesmo com lead time moderado, indicando gargalos no despacho dos sellers.

Em conclusão, o desempenho logístico varia significativamente entre categorias, com maior ineficiência concentrada em produtos volumosos e em processos operacionais críticos, especialmente no despacho e na gestão de picos de demanda.



# 4. Eficiência Logística e SLA

## 4.4 Impacto da logística por categoria de produto

Do ponto de vista da experiência do cliente, o impacto da performance logística é direto e consistente entre as categorias.

Categorias com maior nível de atraso apresentam as menores avaliações, como móveis de escritório (nota 3,62) e móveis_colchão/estofado (3,82), reforçando que atrasos prolongados reduzem significativamente a percepção de valor do serviço.

Em contrapartida, categorias com atraso mais controlado, como fashion_calçados (4,21) e eletrodomésticos (4,14), mantêm níveis elevados de satisfação, mesmo quando o lead time está acima da média. Isso indica que a previsibilidade e o cumprimento do prazo são mais relevantes do que o tempo absoluto de entrega.

Esse comportamento destaca que o principal driver da satisfação não é apenas a velocidade, mas a consistência operacional. O aumento da taxa de atraso está diretamente associado à queda na avaliação do cliente.



# 4. Eficiência Logística e SLA

## 4.5 Impacto Financeiro da Operação

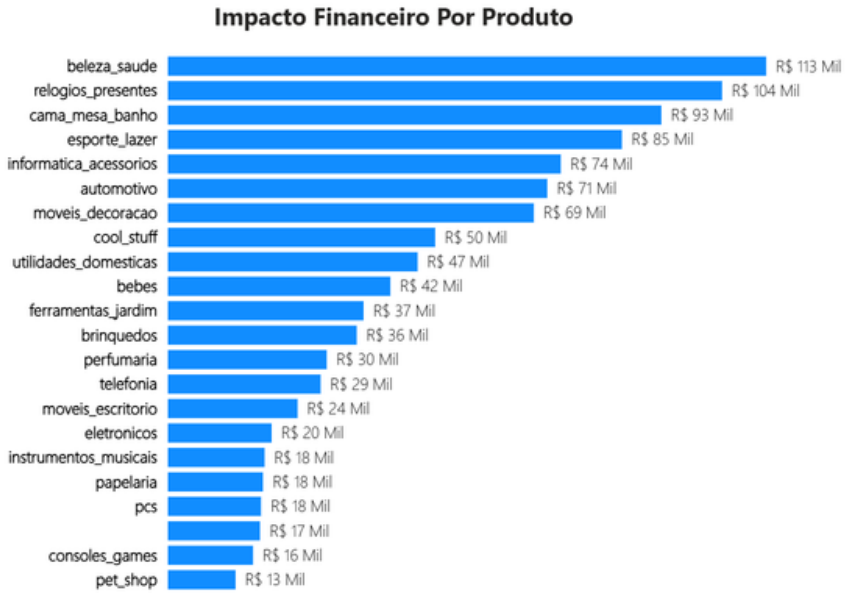
A operação atingiu aproximadamente R$ 13,6 milhões em receita no período analisado. Desse total, cerca de R$ 1,16 milhão está associado a pedidos que sofreram atraso, representando 8,53% da receita total.

É importante destacar que esse valor não representa perda direta de receita, mas sim o montante financeiro impactado por atrasos — ou seja, pedidos cuja experiência foi comprometida e que estão mais expostos a riscos como insatisfação, cancelamento, devolução ou redução de recompra.

Apesar de a maior parte dos pedidos ter sido entregue dentro do prazo, uma parcela relativamente pequena de pedidos atrasados concentra um volume financeiro relevante, frisando que o impacto da ineficiência logística não está distribuído de forma homogênea na operação.

A análise por categoria reforça esse ponto: o impacto financeiro está concentrado em segmentos de maior volume de vendas, como beleza_saude, relogios_presentes e cama_mesa_banho. Isso indica que o risco não depende apenas da taxa de atraso, mas principalmente do volume financeiro movimentado por cada categoria.

| Receita Total | Impacto Financeiro Atraso | Pedidos no prazo | Pedidos atrasados | % Atraso (Valor) |
|---|---|---|---|---|
| R$ 13,60 Mi | R$ 1,16 Mi | 91,614 Mil | 7,827 Mil | 8,53% |



# 4. Eficiência Logística e SLA

## 4.5 Impacto Financeiro da Operação

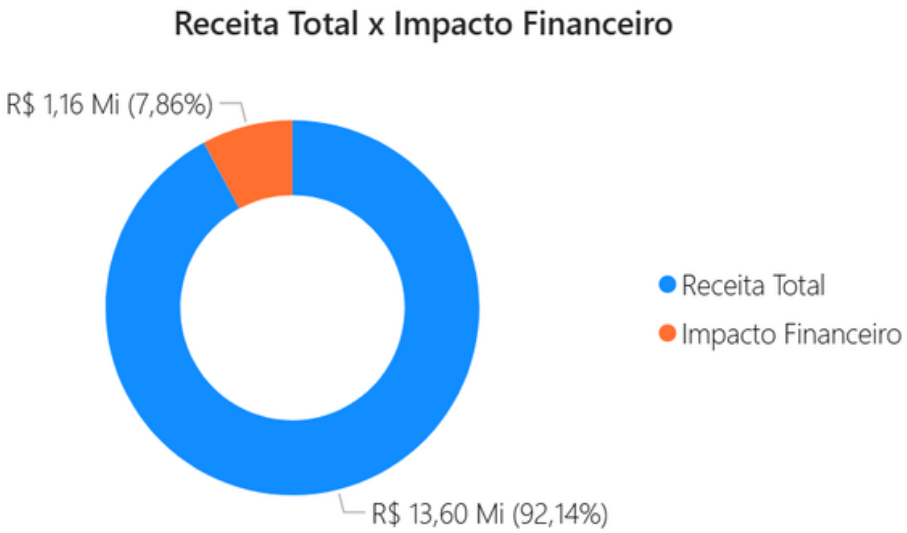
Ao longo dos anos, observa-se um crescimento desbalanceado entre receita e eficiência operacional.

Em 2017, o impacto financeiro representava 7,32% da receita, enquanto em 2018 esse valor sobe para 9,59%, acompanhando o crescimento da operação. Esse aumento proporcional indica que, à medida que o volume cresce, a operação apresenta maior dificuldade em sustentar o mesmo nível de eficiência logística.

Esse comportamento enfatiza um problema estrutural: o atraso deixa de ser um evento pontual e passa a representar um risco recorrente dentro da operação.

| Ano | Receita Total | Impacto Financeiro | % Atraso (Valor) |
|---|---|---|---|
| 2018 | R$ 7.388,00 Mil | R$ 708,18 Mil | 9,59% |
| 2017 | R$ 6.157,92 Mil | R$ 450,59 Mil | 7,32% |
| 2016 | R$ 49,81 Mil | R$ 0,48 Mil | 0,97% |

O impacto financeiro dos atrasos não representa prejuízo direto, mas sim receita exposta a risco operacional. Pedidos atrasados tendem a reduzir a satisfação, aumentar cancelamentos, diminuir a recompra e afetar a percepção da marca, indicando potencial perda de valor ao longo do tempo.



# 5. Comportamento do Cliente e Pagamentos

## 5.1 Distribuição dos meios de pagamento

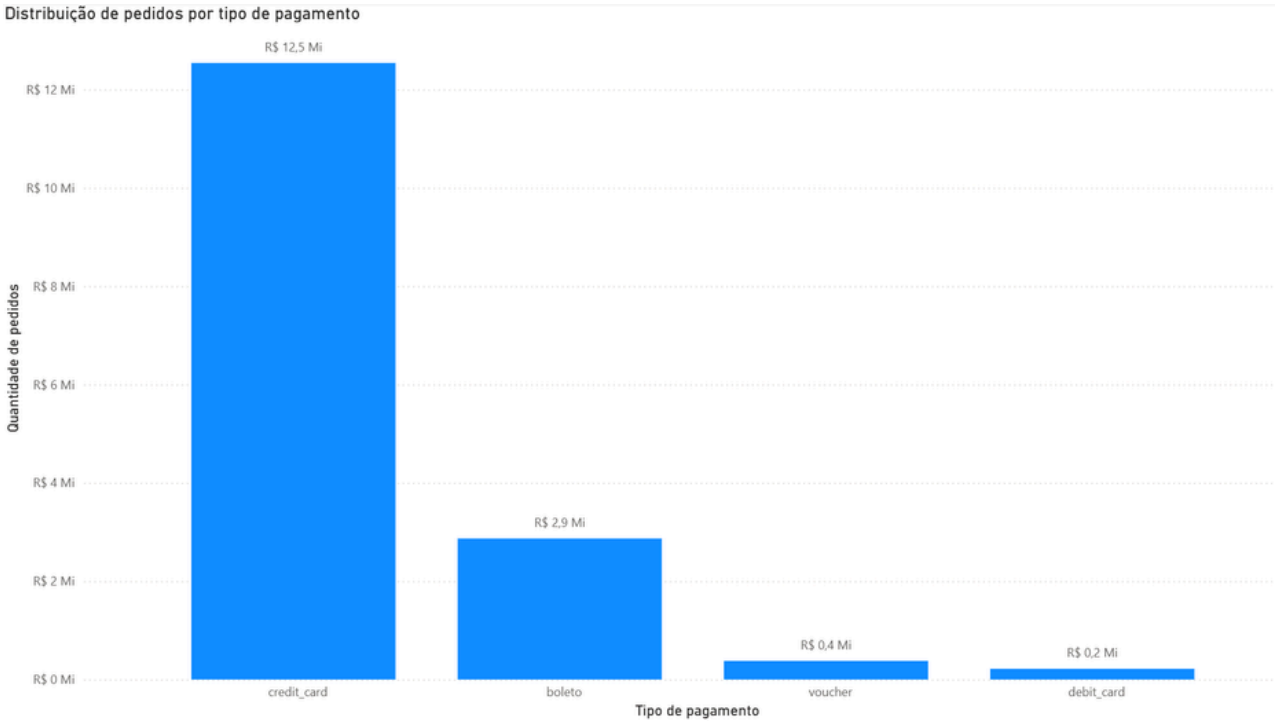
A distribuição dos meios de pagamento evidencia uma forte predominância do cartão de crédito, responsável pela maior parte do faturamento da operação. Esse comportamento indica que o modelo de consumo está fortemente associado à flexibilidade financeira e ao uso de parcelamento.

O boleto bancário aparece como segunda principal forma de pagamento, com participação relevante, porém significativamente inferior ao cartão de crédito. Já os pagamentos via voucher e débito apresentam baixa representatividade, com impacto marginal no volume total de receita.

Esse cenário reforça dois pontos principais:

- Dependência do crédito como motor de conversão, especialmente em um contexto de ticket médio moderado
- Baixa diversificação nos meios de pagamento, concentrando risco operacional e financeiro em um único canal dominante

Do ponto de vista estratégico, o predomínio do cartão de crédito sugere uma operação sensível a condições de financiamento, limites de crédito e políticas de parcelamento, fatores que influenciam diretamente o volume de vendas e o ticket médio.



# 5. Comportamento do Cliente e Pagamentos

## 5.2 Análise de parcelamento

A análise do parcelamento, considerando a quantidade de pedidos (e não o valor financeiro), destaca diferenças claras no comportamento de pagamento entre os meios utilizados.

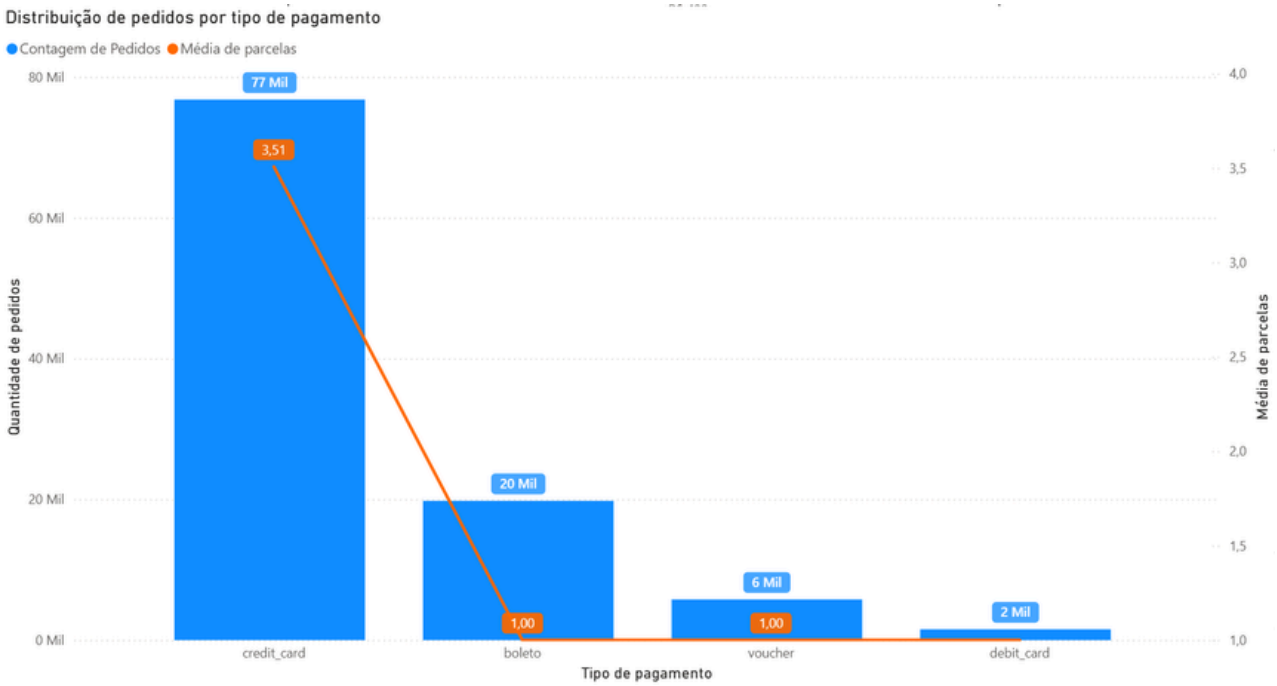
O cartão de crédito concentra a maior parte dos pedidos, com aproximadamente 77 mil transações, e apresenta uma média de cerca de 3,5 parcelas por pedido, indicando forte utilização do crédito como facilitador de compra.

Em contraste, boleto, voucher e débito apresentam volumes significativamente menores e operam sem parcelamento, com média 1 parcela, caracterizando pagamentos à vista.

Esse padrão mostra que o parcelamento está diretamente associado ao cartão de crédito e desempenha papel central na dinâmica de consumo. A possibilidade de dividir pagamentos reduz a barreira de entrada e sustenta o volume de pedidos.

Do ponto de vista estratégico, destacam-se dois pontos:

- O parcelamento como alavanca de volume, ampliando a acessibilidade financeira
- Dependência do crédito para geração de pedidos, tornando a operação sensível a condições de financiamento

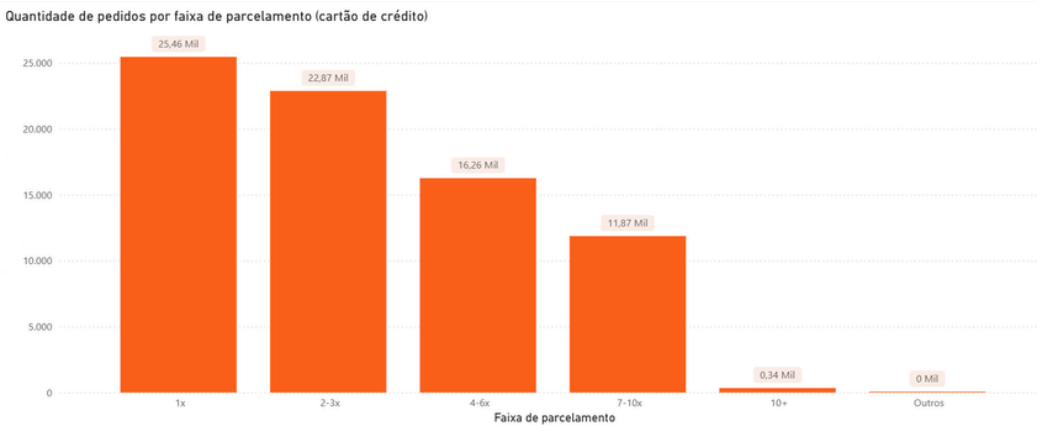


# 5. Comportamento do Cliente e Pagamentos

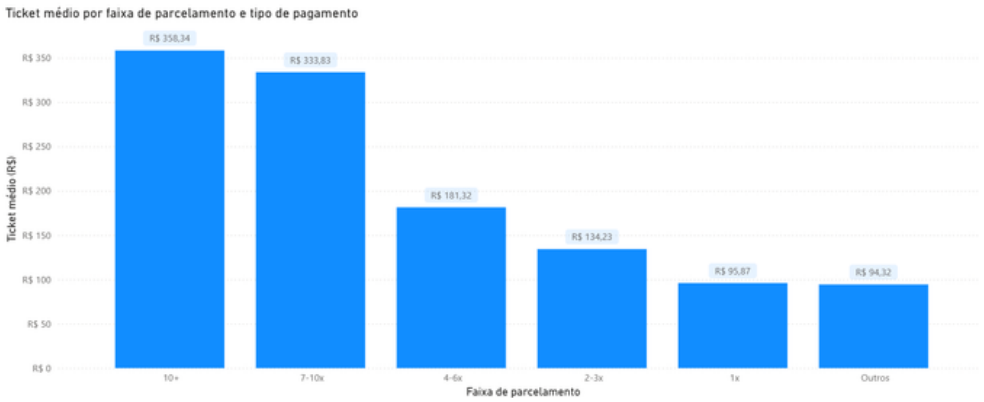
## 5.3 Relação entre parcelamento, volume e ticket médio

A análise do comportamento de parcelamento no cartão de crédito salienta padrões distintos entre volume de pedidos e valor das transações.

Inicialmente, ao observar a quantidade de pedidos por faixa de parcelamento, nota-se que o volume está concentrado nas faixas mais baixas. Pagamentos em 1x (25,46 mil pedidos) e 2–3x (22,87 mil) representam a maior parte das transações, indicando que o uso do crédito está fortemente associado a compras de menor valor e menor complexidade financeira. À medida que o número de parcelas aumenta, o volume de pedidos diminui progressivamente, com faixas acima de 10 parcelas apresentando participação residual.




Esse comportamento, no entanto, se inverte quando analisamos o ticket médio por faixa de parcelamento. Conforme o número de parcelas aumenta, o valor médio das compras cresce de forma significativa, atingindo os maiores níveis nas faixas acima de 7x. Em contraste, pagamentos à vista (1x) apresentam os menores tickets médios. Isso destaca uma relação clara entre o valor da compra e o uso do parcelamento, quanto maior o valor do pedido, maior a necessidade de diluição em parcelas.



# 5. Comportamento do Cliente e Pagamentos

## 5.4 Análise RFM (Recência, Frequência e Monetização)

A análise do comportamento dos clientes ressalta uma base predominantemente composta por compradores ocasionais. A grande maioria realiza apenas uma compra, enquanto uma parcela muito reduzida apresenta recorrência, com poucos clientes atingindo mais de 2 ou 3 pedidos. Esse padrão indica baixa fidelização e alta dependência de aquisição constante de novos clientes para sustentar o volume da operação.




Por outro lado, ao analisar o valor total gasto, observa-se a existência de um grupo restrito de clientes com alto nível de monetização. Esses clientes, embora em menor número, concentram uma parcela relevante da receita, destacando a presença de um segmento de alto valor dentro da base. A relação entre valor gasto e frequência de compra reforça esse comportamento. Existe uma correlação positiva entre as variáveis: clientes que compram mais tendem a gerar maior receita ao longo do tempo. No entanto, essa relação não é linear, indicando que tanto a recorrência quanto o valor por transação influenciam o resultado final.




Do ponto de vista estratégico, os dados reforçam a necessidade de aumentar a retenção e recorrência, ao mesmo tempo em que se prioriza o relacionamento com clientes de maior valor.

# 5. Comportamento do Cliente e Pagamentos

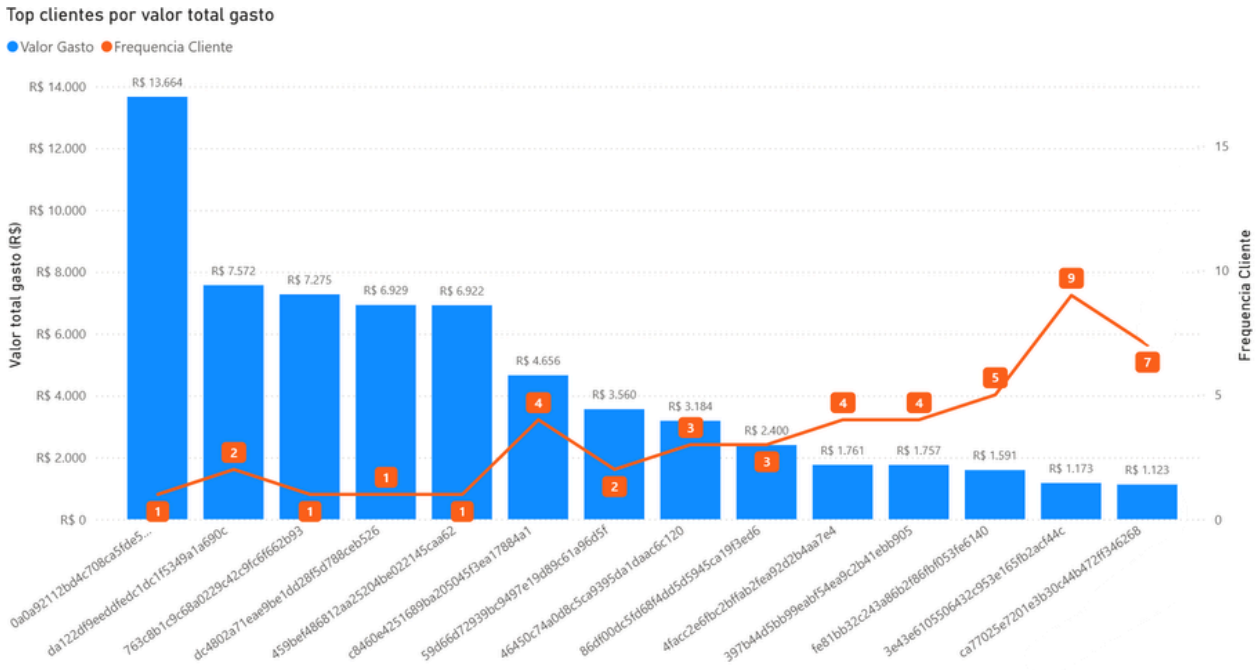
## 5.6 Análise de concentração de receita por cliente

A análise mostra que os clientes de maior valor não são, necessariamente, os mais recorrentes. O principal cliente concentra cerca de R$ 13,6 mil em apenas 1 compra, enquanto a maior parte dos demais clientes, mesmo com valores entre R$ 6 mil e R$ 7,5 mil, também apresenta baixa frequência (1 a 2 compras).

Por outro lado, à medida que o valor total gasto diminui (faixa de R$ 1 mil a R$ 2,5 mil), a frequência começa a aumentar gradualmente, chegando a 5 a 9 compras nos clientes de menor valor dentro do ranking. Ou seja, existe uma relação inversa clara: quanto maior o valor da compra, menor a recorrência.

Esse comportamento está alinhado com a natureza dos produtos e com a operação. Compras de maior valor tendem a estar associadas a categorias mais complexas, com lead time mais alto (~20 dias) e maior variabilidade de atraso (~9%+), o que aumenta o risco de fricção na experiência e reduz a recompra. Já compras menores ocorrem em categorias mais eficientes, com lead time mais baixo (~12 dias) e melhor nível de serviço, favorecendo a recorrência.

Em conclusão, a receita é puxada por compras pontuais de alto valor, enquanto a frequência cresce conforme o valor diminui. Melhorar a eficiência logística nas categorias mais caras é essencial para reduzir fricção e aumentar a recorrência desses clientes.



# 6. Retenção e Recompra

A análise de concentração de receita por cliente destaca que uma parcela relevante do faturamento está associada a clientes de alto valor, porém com baixa recorrência. Ao mesmo tempo, clientes mais frequentes apresentam menor contribuição individual, mas maior consistência ao longo do tempo.

Esse cenário levanta um ponto crítico: até que ponto o crescimento da operação está baseado em novos clientes ou na retenção da base atual?

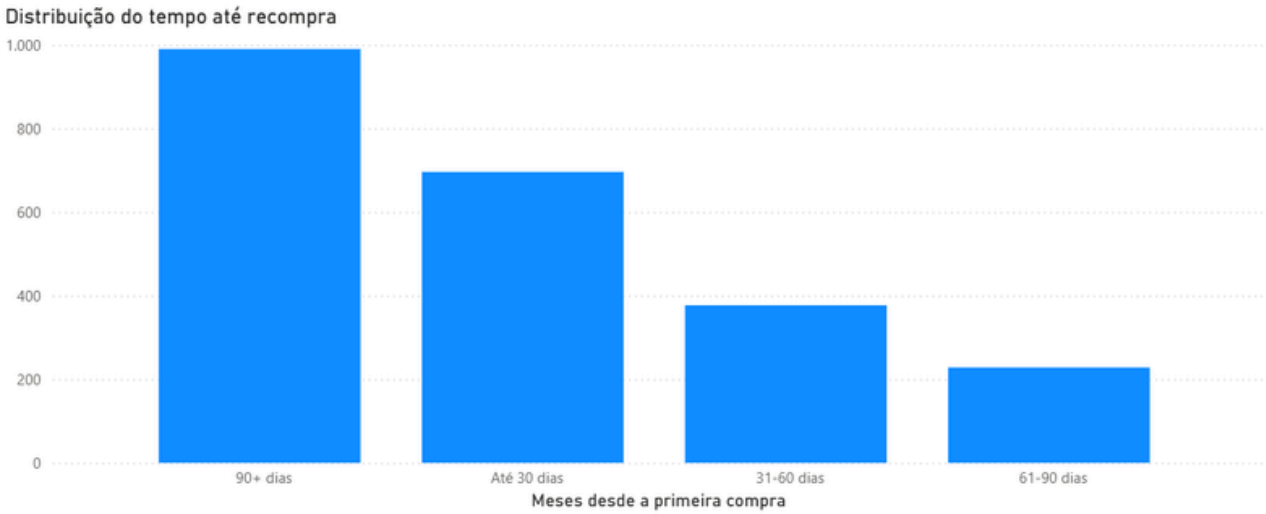
Dessa forma, torna-se essencial aprofundar a análise sobre o comportamento de recompra e retenção, avaliando a capacidade da operação de transformar compras pontuais em relacionamento contínuo e sustentável.

## 6.1 Distribuição do tempo até a recompra

A análise do tempo até a recompra mostra que a maior parte dos clientes retorna após períodos mais longos. A faixa de 90+ dias concentra aproximadamente 1.000 clientes, sendo o maior grupo, indicando um ciclo de recompra prolongado.

Por outro lado, cerca de 700 clientes realizam uma nova compra em até 30 dias, demonstrando a existência de um segmento com maior propensão à recorrência. À medida que o tempo avança, observa-se uma redução no volume de recompra, com cerca de 380 clientes entre 31 e 60 dias e aproximadamente 230 entre 61 e 90 dias.

Esse comportamento evidencia que, embora exista recorrência, ela ocorre majoritariamente em ciclos mais longos, sugerindo baixa retenção no curto prazo e dependência de estímulos adicionais para incentivar compras mais frequentes.



# 6. Retenção e Recompra

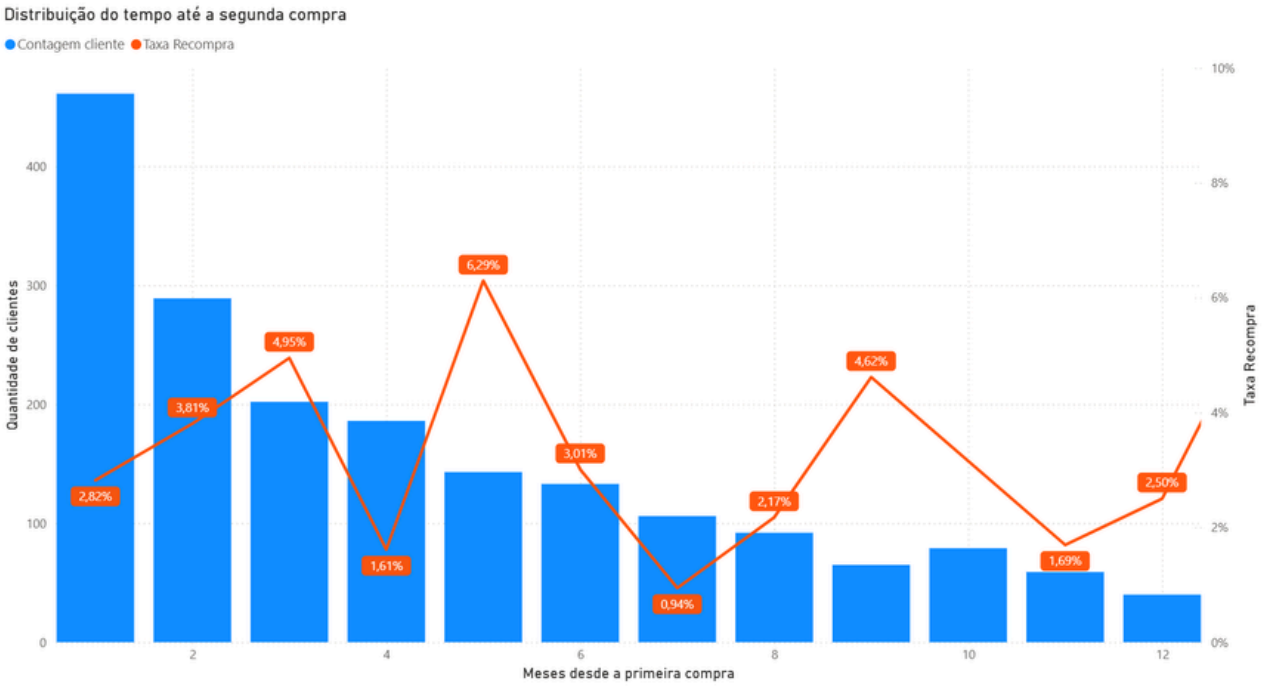
## 6.1 Distribuição do tempo até a recompra

A análise da retenção ao longo do tempo demonstra um padrão claro de queda na recorrência após a primeira compra. O maior volume de recompra ocorre no primeiro mês (≈460 clientes), seguido por uma redução progressiva nos períodos seguintes, chegando a cerca de 40 clientes no mês 12 — uma queda superior a 90% no volume de clientes ativos.

Ao observar a taxa de recompra, nota-se que ela se mantém baixa em todo o período, variando entre aproximadamente 0,9% e 6,3%. O pico ocorre no mês 5 (≈6,29%), seguido por oscilações ao longo do tempo, com novos aumentos pontuais no mês 9 (≈4,62%) e no mês 12 (≈2,50%).

Esse comportamento indica que, embora a base de clientes diminua rapidamente, existe um grupo menor que mantém recorrência e apresenta maior propensão à recompra em determinados períodos. Ainda assim, a baixa taxa média ao longo do tempo reforça que a retenção é limitada e fortemente concentrada nos primeiros meses após a aquisição.

Em síntese, o modelo atual apresenta alta dependência de compras iniciais, com dificuldade em sustentar a recorrência, revelando oportunidade de atuação em estratégias de retenção, como estímulos à segunda compra e engajamento pós-venda nos primeiros meses.



# 6. Retenção e Recompra

## 6.3 Comportamento de recompra

A análise da taxa de recompra por categoria de produto revela diferenças relevantes no comportamento dos clientes entre os segmentos. Categorias como livros importados, moda masculina e artesanato apresentam taxas mais elevadas de recompra, indicando maior recorrência de consumo e potencial de fidelização. Esses segmentos, em geral, envolvem produtos de uso contínuo ou com maior apelo pessoal, o que favorece novas aquisições ao longo do tempo.

Por outro lado, categorias com menores taxas de recompra sugerem um comportamento mais pontual, associado a produtos duráveis ou de menor necessidade de reposição. Além disso, é importante considerar que categorias com menor volume de clientes tendem a apresentar maior variação nas taxas, o que pode influenciar os resultados observados.

Ao integrar essa análise com os dados de desempenho financeiro e logístico, observa-se que categorias com maior faturamento, como Beleza e Saúde, Relógios e Presentes e Cama, Mesa e Banho, também concentram desafios operacionais relevantes, como maiores tempos de entrega e atrasos. Esse efeito é ainda mais evidente em categorias com produtos volumosos, como móveis e eletrodomésticos, que apresentam lead times mais elevados e piores avaliações.

Nesse contexto, percebe-se que o desempenho logístico impacta diretamente o comportamento de recompra: categorias com maior previsibilidade e eficiência operacional tendem a apresentar maior retenção, enquanto aquelas com atrasos reduzem a recorrência de compra. Assim, a eficiência operacional se consolida como um fator crítico não apenas para a entrega, mas também para a fidelização e o crescimento sustentável do negócio.



# 6. Retenção e Recompra

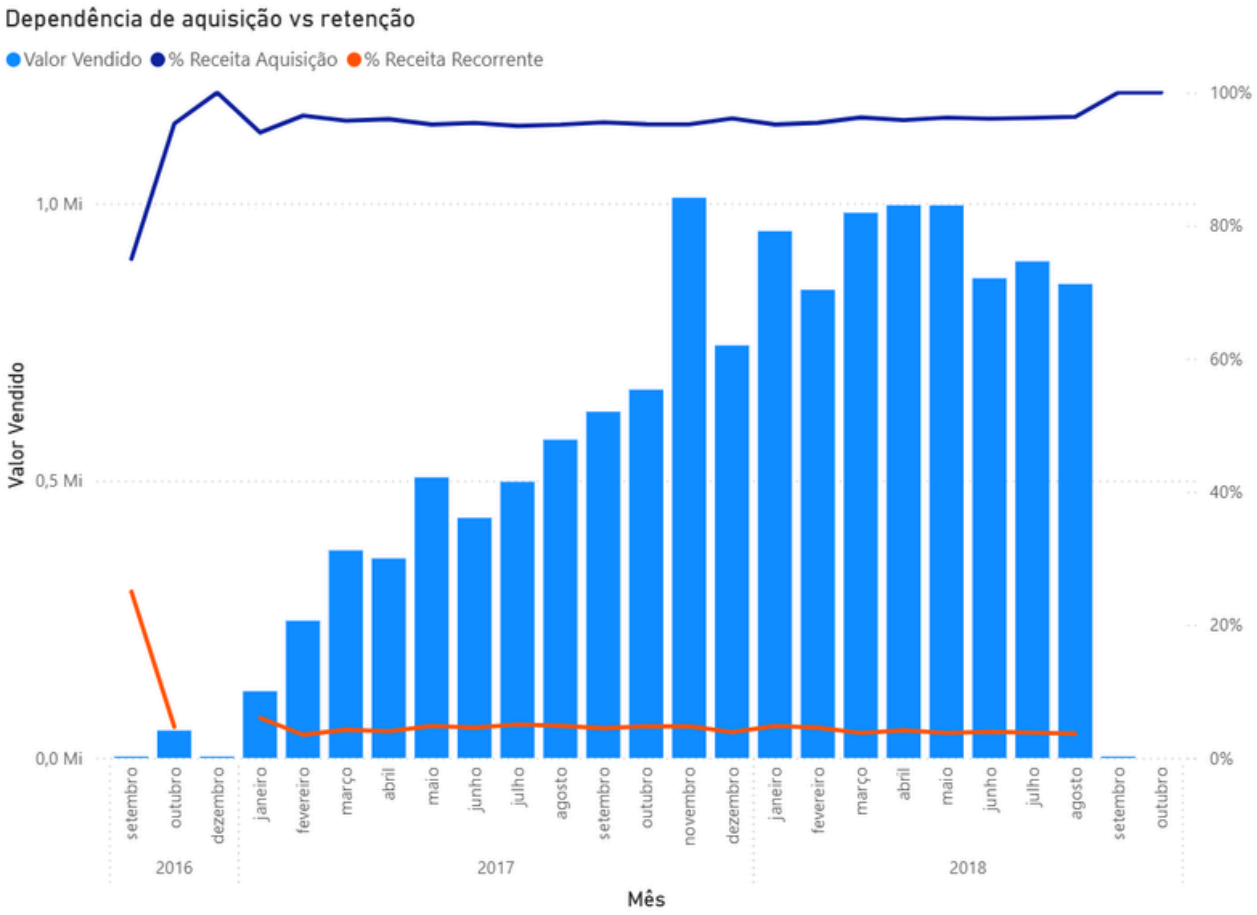
## 6.4 Dependência de aquisição vs retenção

A análise mostra que a maior parte da receita é gerada por novos clientes, com predominância de primeiras compras ao longo do período. A participação da recompra, embora presente, permanece em níveis relativamente baixos.

Esse cenário indica que o crescimento está mais apoiado na aquisição do que na retenção. Mesmo com a evolução do faturamento, não há um aumento significativo da participação da receita recorrente.

Relacionando com as análises anteriores, fatores como experiência do cliente e desempenho logístico influenciam diretamente esse comportamento, impactando a recompra em algumas categorias.

Dessa forma, observa-se a necessidade de equilibrar aquisição e retenção, buscando maior recorrência para sustentar o crescimento no longo prazo.



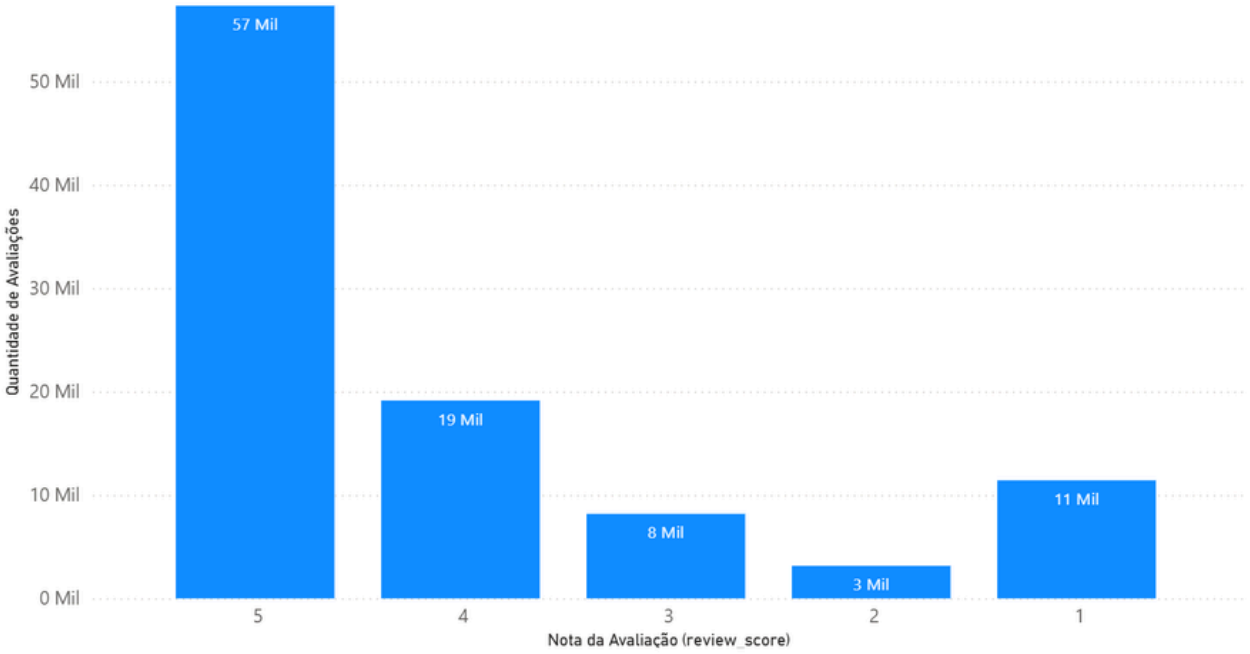
# 7. Satisfação do Cliente

## 7.1 Distribuição do review_score

A distribuição das avaliações evidencia um cenário geral positivo de satisfação dos clientes. Observa-se forte concentração nas notas mais altas, com destaque para a nota 5, que representa a maior parte das avaliações (57 mil), seguida pela nota 4 (19 mil).

Por outro lado, as avaliações intermediárias e negativas aparecem em menor volume, com cerca de 8 mil avaliações na nota 3 e aproximadamente 14 mil somando notas 1 e 2. Esse comportamento indica que, embora a maioria dos clientes esteja satisfeita, ainda existe uma parcela relevante de experiências negativas.

De forma geral, o padrão observado sugere um bom nível de satisfação, mas com pontos de atenção. A presença de avaliações baixas indica falhas pontuais na experiência do cliente, que podem impactar diretamente a retenção e a probabilidade de recompra.



# 7. Satisfação do Cliente

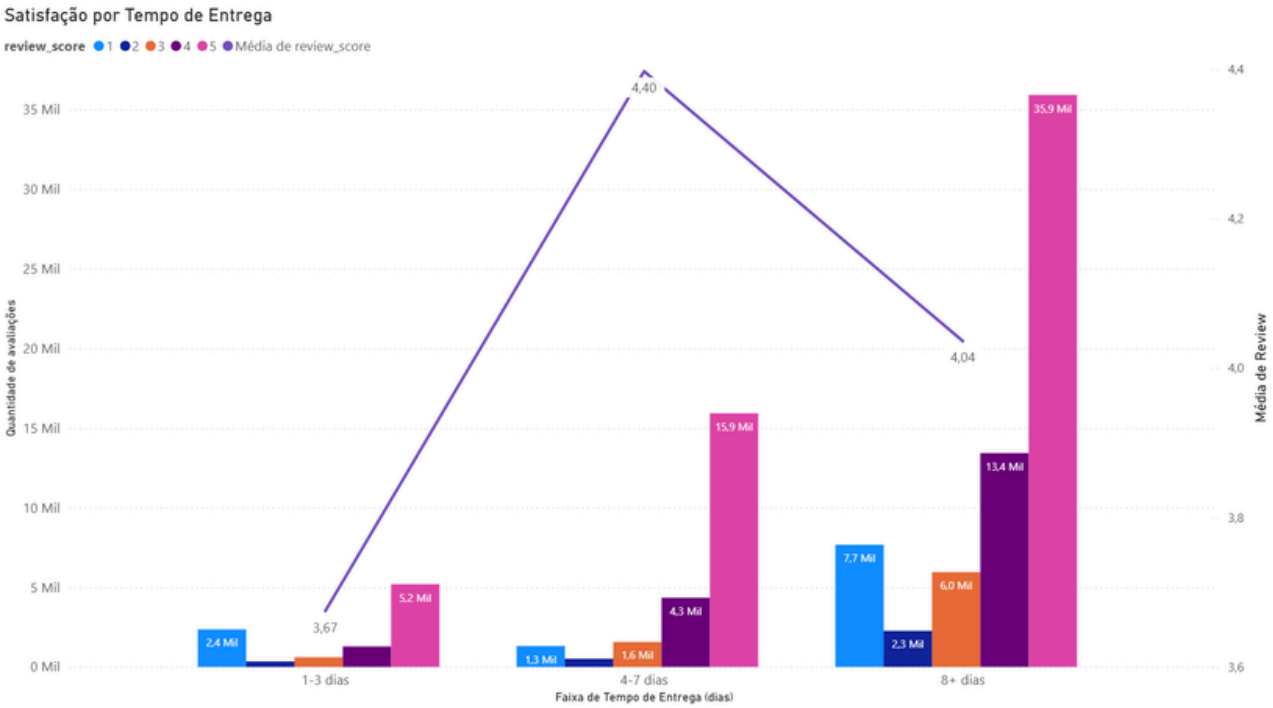
## 7.2 Relação entre tempo de entrega e satisfação

A análise da satisfação do cliente em função do tempo de entrega destaca uma relação clara entre prazo e percepção de valor. Observa-se que pedidos entregues entre 4 e 7 dias apresentam a maior média de avaliação (4,40), indicando que esse intervalo parece equilibrar expectativa e execução do serviço.

Por outro lado, entregas muito rápidas (1 a 3 dias) registram uma média inferior (3,67), sugerindo que a velocidade, isoladamente, não garante uma melhor experiência. Esse comportamento pode estar associado a outros fatores, como qualidade do produto ou consistência no processo de entrega.

Já nas entregas com prazo superior a 8 dias, apesar do maior volume de avaliações — com predominância de notas altas —, há uma queda na média de satisfação (4,04). Esse resultado indica que atrasos mais longos começam a impactar negativamente a percepção do cliente, mesmo quando a experiência geral ainda é positiva.

De forma geral, o gráfico mostra que a satisfação não está diretamente ligada apenas à rapidez, mas sim à previsibilidade e consistência do prazo de entrega, reforçando a importância de uma operação logística equilibrada para garantir uma melhor experiência do cliente.



# 7. Satisfação do Cliente

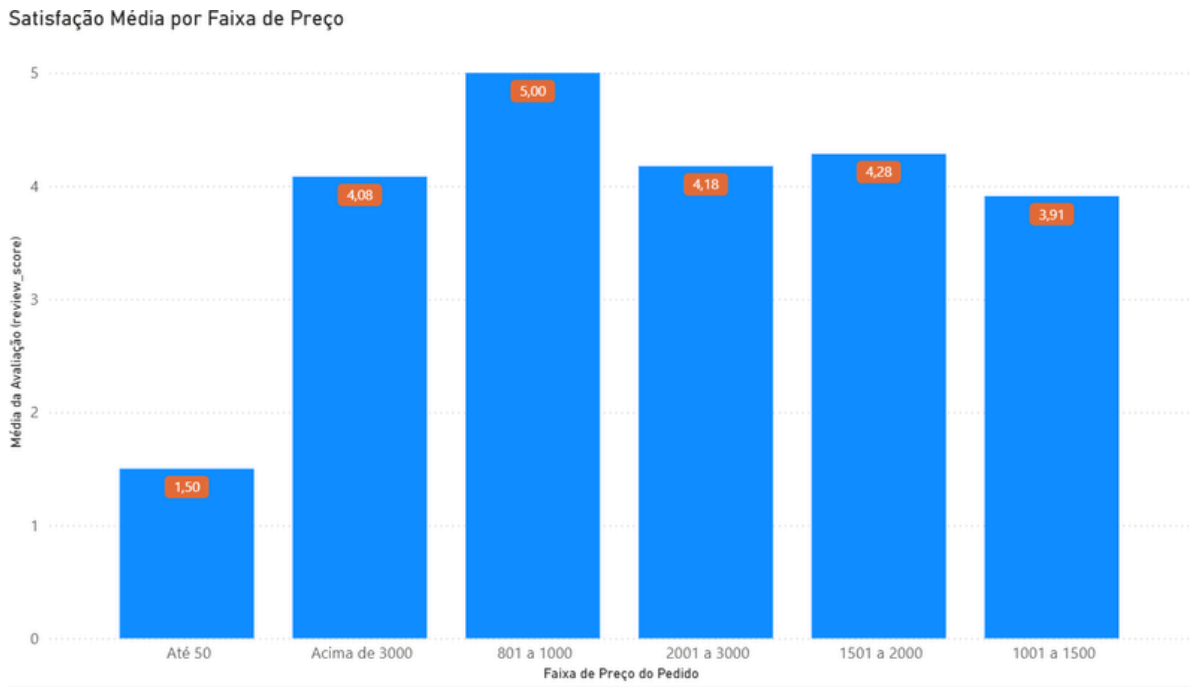
## 7.3 Drivers de satisfação (Preço)

A análise da satisfação por faixa de preço mostra que o valor do pedido influencia a experiência do cliente, mas não de forma isolada. Pedidos de baixo valor (até R$50) apresentam a menor média de avaliação (1,50), indicando maior sensibilidade a fatores como custo-benefício e, principalmente, ao impacto do frete, que se torna proporcionalmente mais relevante.

Nas faixas intermediárias e altas, a satisfação se mantém em níveis elevados, com pico entre R$801 e R$1000. No entanto, essa relação não é totalmente linear, já que algumas faixas superiores apresentam leve queda, refletindo maior exigência do cliente em compras de maior valor.

Esse comportamento está diretamente ligado à logística e às categorias de produtos. Itens de maior valor, como móveis e eletrodomésticos, tendem a ter prazos mais longos e maior risco de atraso, o que impacta negativamente a satisfação. Por outro lado, categorias com operação mais simples mantêm avaliações mais consistentes.

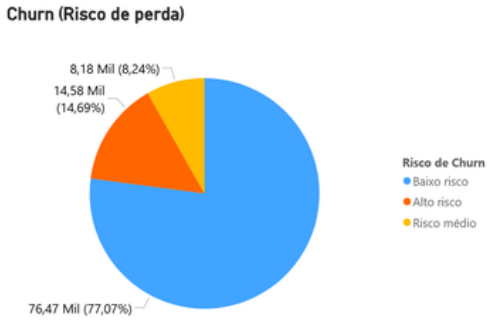
Além disso, os atrasos se mostram um fator crítico em todas as faixas, especialmente nas mais altas, onde a expectativa de serviço é maior. Assim, a satisfação do cliente é resultado da combinação entre preço, tipo de produto e eficiência logística, sendo os atrasos e a experiência de entrega os principais determinantes das variações observadas.



# 7. Satisfação do Cliente

## 7.4 Identificação de riscos de churn

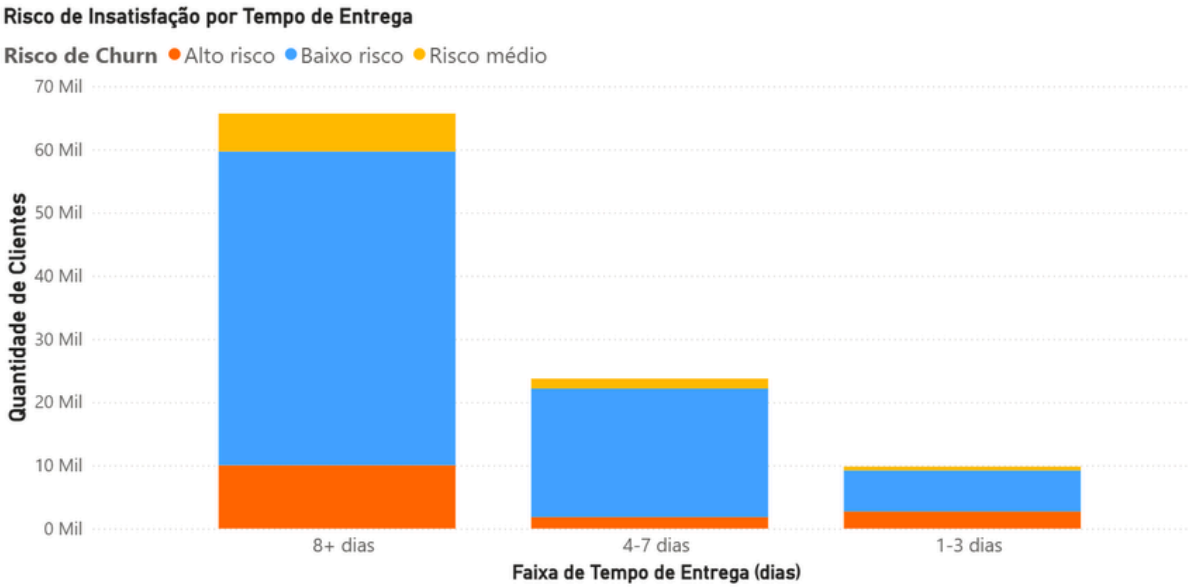
A análise de churn mostra que a maior parte dos clientes apresenta baixo risco de perda (77,07%), indicando um cenário geral positivo de satisfação. No entanto, aproximadamente 22,93% da base está em risco (14,69% alto risco e 8,24% risco médio), representando um grupo relevante para ações de retenção.




Ao relacionar o risco com o tempo de entrega, observa-se que pedidos com prazo superior a 8 dias concentram o maior volume de clientes em risco, tanto em nível alto quanto médio. Isso destaca que atrasos e prazos mais longos aumentam significativamente a probabilidade de insatisfação e possível abandono.

Por outro lado, entregas mais rápidas (1 a 3 dias) apresentam menor incidência proporcional de alto risco, reforçando a importância da agilidade e previsibilidade logística. Ainda assim, a presença de clientes em risco mesmo nessas faixas indica que outros fatores, como preço e categoria do produto, também influenciam o comportamento de churn.

De forma geral, os resultados mostram que o risco de perda está diretamente associado à experiência de entrega, sendo a logística o principal driver, seguida por fatores como valor do pedido e tipo de produto.



# 8. Oportunidades e Recomendações Estratégicas

## 8.1 Otimização logística e redução de lead time

Os dados evidenciam que o principal ponto de melhoria da operação está na logística. O aumento do lead time e da taxa de atraso impacta diretamente a satisfação do cliente, elevando o risco de churn e reduzindo a recompra.

Categorias com produtos volumosos, como móveis e eletrodomésticos, concentram maior ineficiência operacional, com prazos mais longos e avaliações inferiores. Além disso, há desigualdade logística entre regiões, indicando falta de padronização operacional.

Dessa forma, recomenda-se priorizar a redução do tempo de entrega por meio de melhorias na gestão de estoque, otimização de rotas e maior controle sobre prazos dos sellers. A previsibilidade e consistência operacional devem ser tratadas como prioridade estratégica.

## 8.2 Estratégias de crescimento sustentável

O crescimento do negócio é fortemente baseado no aumento do volume de pedidos, e não no ticket médio, o que torna a operação altamente dependente de escala.
Esse modelo exige eficiência operacional constante para sustentar margens e qualidade de serviço. No entanto, a análise mostra sinais de pressão logística conforme o volume cresce.

Para garantir crescimento sustentável, é necessário equilibrar expansão com eficiência, investindo em estrutura operacional, automação de processos e controle de qualidade na entrega. O foco deve migrar de crescimento acelerado para crescimento eficiente.

# 8. Oportunidades e Recomendações Estratégicas

## 8.3 Ações de retenção e fidelização de clientes

A taxa de recompra varia significativamente entre categorias e está diretamente relacionada à experiência do cliente, especialmente à entrega. Categorias com melhor desempenho logístico apresentam maior retenção, enquanto atrasos e inconsistências reduzem a recorrência de compra. Além disso, uma parcela relevante da base apresenta risco de churn, reforçando a necessidade de atuação ativa.

Recomenda-se a criação de estratégias de retenção baseadas em experiência, como melhoria do SLA de entrega, comunicação proativa com o cliente e incentivos à recompra. A fidelização deve ser tratada como alavanca central de crescimento.

## 8.4 Diversificação de receita por categoria e região

A receita apresenta forte concentração em poucas categorias, regiões e sellers. Esse cenário aumenta a exposição a riscos operacionais e comerciais.

Estados como São Paulo concentram grande parte do faturamento, assim como poucas categorias e vendedores representam parcela significativa da receita total.

Para reduzir essa dependência, é essencial estimular a diversificação, incentivando o crescimento de categorias secundárias, expansão geográfica e desenvolvimento de novos sellers. Isso contribui para maior resiliência do negócio.

## 8.5 Prioridade de sellers e melhoria de performance

A análise mostra que uma pequena parcela de sellers concentra grande parte da receita, tornando a operação sensível ao desempenho desses parceiros.
Além disso, variações na performance logística dos sellers impactam diretamente o lead time, a satisfação e o churn.

Recomenda-se a implementação de mecanismos de avaliação e priorização de sellers com base em desempenho logístico e qualidade de serviço, além de programas de melhoria contínua. Sellers estratégicos devem ser acompanhados de perto, enquanto os de baixa performance devem ser desenvolvidos ou substituídos.

# 9. Conclusão

## 9.1 Principais insights da análise

A análise mostra um negócio em crescimento consistente, impulsionado principalmente pelo aumento do volume de pedidos. No entanto, esse crescimento está sustentado por uma estrutura altamente concentrada e dependente de eficiência operacional.

A logística se destaca como o principal fator crítico, influenciando diretamente a satisfação do cliente, a taxa de recompra e o risco de churn. Além disso, há forte concentração de receita em poucas categorias, regiões e sellers.

## 9.2 Riscos identificados

Os principais riscos do negócio estão relacionados à dependência operacional e à concentração estrutural.

A ineficiência logística, especialmente em períodos de alta demanda, gera atrasos que impactam negativamente a experiência do cliente e aumentam o risco de perda.

Ao mesmo tempo, a concentração de receita amplia a exposição a variações em categorias, regiões e vendedores específicos. Esse cenário indica vulnerabilidade tanto operacional quanto estratégica.

## 9.3 Perspectivas futuras do negócio

A análise das principais alavancas de crescimento evidencia um potencial relevante de geração de receita adicional a partir de melhorias operacionais e estratégicas.

A diversificação da receita se destaca como a maior oportunidade, com potencial estimado de R$ 400 mil, ao reduzir a concentração em poucas categorias e ampliar a participação de segmentos com menor representatividade. Esse movimento contribui diretamente para a estabilidade do faturamento e redução de riscos estruturais.
Em seguida, o aumento da retenção de clientes apresenta impacto estimado de R$ 300 mil, reforçando a importância da recompra como principal motor de crescimento sustentável. A elevação da taxa de recompra permite ampliar o valor gerado por cliente sem dependência proporcional da aquisição.

# 9. Conclusão

## 9.3 Perspectivas futuras do negócio

A análise das principais alavancas de crescimento evidencia um potencial relevante de geração de receita adicional a partir de melhorias operacionais e estratégicas.

A diversificação da receita se destaca como a maior oportunidade, com potencial estimado de R$ 400 mil, ao reduzir a concentração em poucas categorias e ampliar a participação de segmentos com menor representatividade. Esse movimento contribui diretamente para a estabilidade do faturamento e redução de riscos estruturais.

Em seguida, o aumento da retenção de clientes apresenta impacto estimado de R$ 300 mil, reforçando a importância da recompra como principal motor de crescimento sustentável. A elevação da taxa de recompra permite ampliar o valor gerado por cliente sem dependência proporcional da aquisição.

| Alavanca | Indicador | Valor Atual | Meta | Base Receita (R$) | Cálculo Impacto |
|---|---|---|---|---|---|
| **Retenção** | Taxa de recompra | 5% | 8% | 10.000.000,00 | 300.000,00 |
| **Logística** | % atraso | 15% | 10% | 3.000.000,00 | 45.000,00 |
| **Satisfação** | Nota média | 4,00 | 4,30 | 10.000.000,00 | 200.000,00 |
| **Diversificação** | % concentração | 33% | 25% | 5.000.000,00 | 400.000,00 |
| **Sellers** | % pedidos top sellers | 60% | 75% | 8.000.000,00 | 240.000,00 |